

Relatório Oficial de Execução & Telemetria · Fluxo 1: Disparo em Massa & Automação de WhatsApp

Data de Emissão: 27-08-2026 | **Horário:** 16:25:46

Fluxo: Fluxo 1 — Listas Horizontais Open Source | **Slug:** list-disparo-massa-whatsapp

Harness: Antigravity Multi-Agent Harness · Fábrica Universal | **Motor:** Compilador Tripartite Canônico v1.0

1. Sumário Executivo da Camada Temática

- **Camada:** Camada 51
- **Ferramentas Catalogadas:** 8 ferramentas open source líderes mundiais
- **Economia Total Estimada (TCO):** R\$ 0/ano
- **Conformidade Padrão Diamante R5:** APROVADO
- **Conformidade Higiene Soberana R18:** APROVADO
- **Persistência SQLite R11:** REGISTRADO

2. Quadro de Conformidade dos Gates Mecânicos

Gate	Status	Critério de Validação
GATE_R5	APROVADO	Padrão Diamante R5: Hero Stats Bar, Grid 60px 1fr, Steps-Grid, White-Label
GATE_R18	APROVADO	Soberania Única de Output, Zero Entulho, Espelhos Sincronizados
GATE_R11	APROVADO	Persistência SQLite: slug, métricas e caminhos registrados em estado_esteira.db
GATE_OSI	APROVADO	100% das ferramentas possuem licença OSI verificada

3. Conformidade Individual das Ferramentas Catalogadas

Rank	Ferramenta	Licença	SaaS Substituído	Economia	Status
01	Waha	MIT	Twilio / Message-Bird / Zendesk WhatsApp	R\$ 120.000/ano	APROVADO
02	Baileys	MIT	Zapier WhatsApp / IFTTT	R\$ 36.000/ano	APROVADO
03	n8n	AGPL-3.0 + Comunidade	Zapier Make (Integromat)	R\$ 72.000/ano	APROVADO
04	Flowise	Apache 2.0	Landbot Drift / Intercom Bots	R\$ 48.000/ano	APROVADO
05	Chatwoot	MIT	Zendesk Intercom HubSpot Service Hub	R\$ 84.000/ano	APROVADO
06	RabbitMQ	Mozilla Public License	AWS SQS / Google Cloud Pub/Sub	R\$ 24.000/ano	APROVADO
07	Apache Kafka	Apache 2.0	AWS Kinesis / Confluent Cloud	R\$ 36.000/ano	APROVADO
08	Mautrix WhatsApp Bridge	AGPL-3.0	Zapier Proprietary Gateway	R\$ 18.000/ano	APROVADO

4. Métricas de Compilação dos Artefatos

Artefato	Arquivo	Tamanho / Volume	SHA-256 (12 chars)
HTML Interativo (Padrão R5)	list-disparo-massa-whatsapp.html	73,016 bytes	92a4ec43fafb
Markdown Denso Estruturado	list-disparo-massa-whatsapp.md	317 linhas	31e9d6d9c2e0
PDF Executivo (Typst)	list-disparo-massa-whatsapp.pdf	205,427 bytes	ae60b8d3842d

5. Artefatos Entregues na Pasta Soberana

Tipo	Arquivo	Formato	Caminho Relativo
Compêndio Interativo	list-disparo-massa-whatsapp.html	HTML	../materiais/list-disparo-massa-whatsapp.html
Compêndio Markdown	list-disparo-massa-whatsapp.md	Markdown	../materiais/list-disparo-massa-whatsapp.md
Compêndio PDF	list-disparo-massa-whatsapp.pdf	PDF (Typst)	../materiais/list-disparo-massa-whatsapp.pdf

Relatório gerado automaticamente pelo Motor Canônico Tripartite do Fluxo 1 — Arsenal Open Source
· Fábrica Universal